

Geometría 3

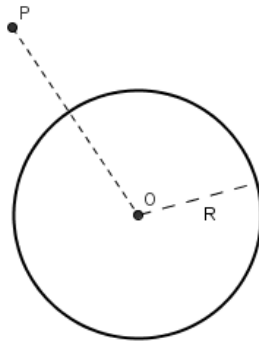
Olimpiadas Matemáticas

Febrero de 2012

Potencia de un punto

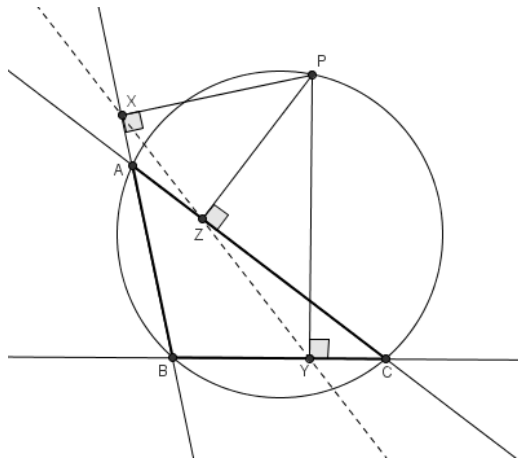
A continuación enunciaremos una propiedad útil que nos sirve para definir la potencia de un punto con respecto a una circunferencia. Sea Γ una circunferencia, cuyo centro es O y su radio es R . Sea P un punto en el plano. Entonces la potencia de P con respecto a Γ se define como:

$$\sigma(P) = |R^2 - \overline{OP}^2|$$



Recta de Simson

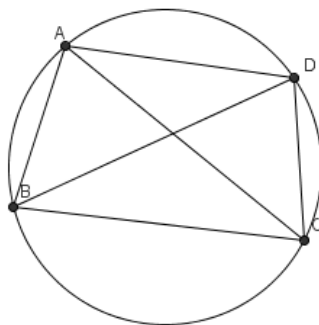
El Teorema de Simson enuncia que dado un triángulo $\triangle ABC$ y un punto P , si trazamos las perpendiculares desde P a las rectas AB , BC y CA , que cortan a dichas rectas en X , Y , Z , entonces X , Y y Z son colineales si y sólo si P está en la circunferencia circunscrita del $\triangle ABC$.



Teorema de Ptolomeo

El Teorema de Ptolomeo afirma que un cuadrilátero $ABCD$ es cíclico si y sólo si:

$$AB \cdot CD + BC \cdot AD = AC \cdot BD$$



Teorema de Ptolomeo Generalizado

Existe una generalización de este teorema que afirma que para todo cuadrilátero $ABCD$ se cumple la siguiente desigualdad (valiendo la igualdad si y sólo si el cuadrilátero es cíclico):

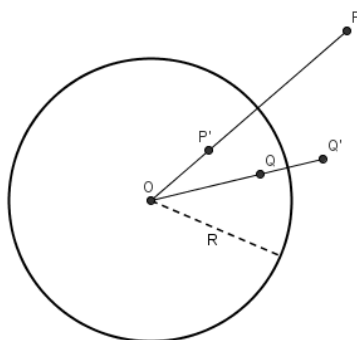
$$AB \cdot CD + BC \cdot AD \geq AC \cdot BD$$

Inversión

A continuación vamos a introducirnos a una herramienta poderosísima de la geometría: la inversión.

Las rotaciones, traslaciones y reflexiones son transformaciones que permiten trasladar un segmento de lugar, conservando propiedades del mismo como la forma y la distancia. En contraposición la inversión es una transformación que cambia la forma de las figuras, y también las distancias. Para «invertir» necesitamos una circunferencia.

Consideremos una circunferencia de radio R y centro O . Sea P un punto en el plano. Una inversión ι de centro O y radio R envía el punto P al punto P' que está en la semirrecta OP y que cumple $OP \cdot OP' = R^2$.



Es importante advertir las siguientes cuestiones:

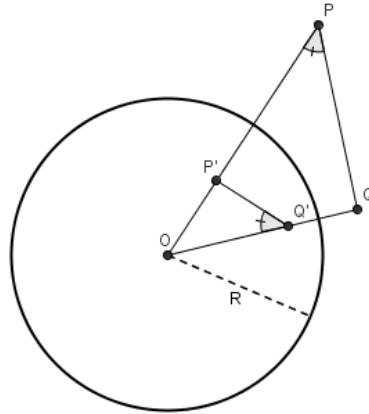
1. El inverso de un punto que está dentro de la circunferencia es un punto que está fuera de la circunferencia.
2. El inverso de un punto que está fuera de la circunferencia es un punto que está dentro de la circunferencia.
3. Si el inverso de Q es Q' , entonces el inverso de Q' es Q . Es decir, $\iota(Q) = Q'$, y $\iota(Q') = Q$.
4. Todos los puntos del plano tienen un *único* inverso, a excepción del centro de la circunferencia que NO tiene inverso.
5. Los puntos que están sobre la circunferencia son sus propios inversos.

Propiedades

Ahora bien, veamos dos propiedades que se desprende de la definición.

Sean P y Q dos puntos exteriores a una circunferencia de centro O y radio R . Consideremos una inversión con respecto a esta circunferencia. Sean P' y Q' los inversos de P y Q respectivamente.

Es claro que $R^2 = OP' \cdot OP = OQ' \cdot OQ$, y de la última igualdad se desprende que el cuadrilátero $PP'Q'Q$ es cíclico. De esto último se sigue que $\angle OPQ = \angle OQ'P'$.



Además, notemos que $\triangle OPQ \sim \triangle OQ'P'$, de lo que se desprende que: $\frac{P'Q'}{PQ} = \frac{OP'}{OQ}$. Pero, es claro que $OP' = \frac{R^2}{OP}$, por lo que, usando las últimas igualdades, obtenemos que $\frac{P'Q'}{PQ} = \frac{R^2}{OP \cdot OQ}$, o equivalentemente:

$$P'Q' = PQ \cdot \frac{R^2}{OP \cdot OQ}$$

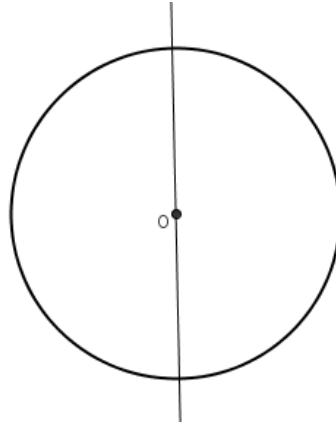
Es decir, para todos los puntos P y Q del plano, si les asignamos sus inversos P' y Q' , entonces:

1. Se cumple que $\angle OPQ = \angle OQ'P'$
2. Se cumple que $P'Q' = PQ \cdot \frac{R^2}{OP \cdot OQ}$

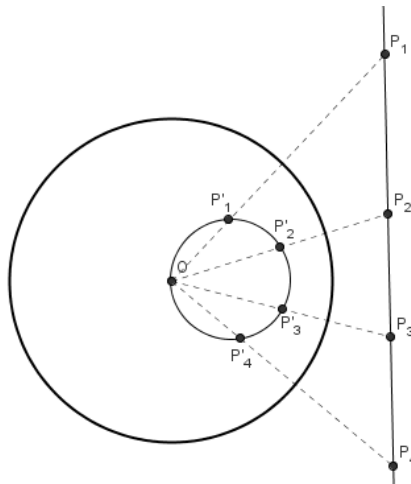
Inversiones de figuras

La propiedad más sobresaliente de la inversión es, sin duda, las ventajas que genera en los problemas que involucran más circunferencias. Antes de entrar de lleno a describir ésto, vamos a enumerar ciertas características.

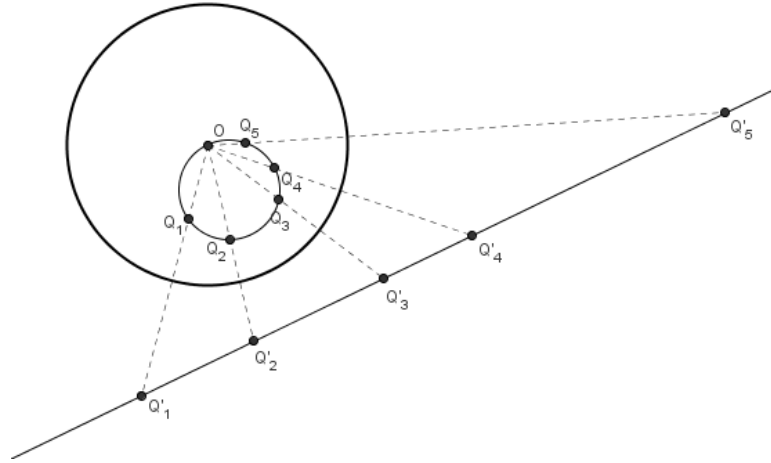
1. Consideremos una circunferencia de centro O y radio R . Consideremos también una recta s que pasa por O . Es claro que si elegimos un punto P de s , entonces el inverso de P también está en s . Si invertimos todos los puntos de s , notamos que la inversa de s es la propia recta s (aunque todos los puntos cambian de lugar).



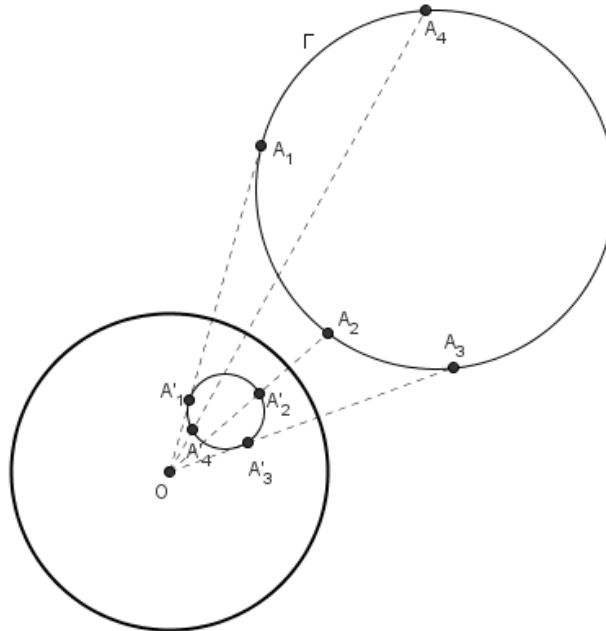
2. Consideremos ahora circunferencia de centro O y radio R . Consideremos una recta t que NO pasa por O . Si marcamos n puntos $P_1, P_2, \dots, P_n$ que estén en la recta t , entonces los inversos de estos puntos, es decir $P'_1, P'_2, \dots, P'_n$ están todos sobre una circunferencia que también pasa por O . En otras palabras, la recta t que no pasa por el centro O se invierte en una circunferencia que sí pasa por O .



3. Consideramos una circunferencia de centro O y radio R . Sea ω una circunferencia que pasa por O . Sean $Q_1, \dots, Q_n$ puntos que están sobre ω . Entonces los inversos de estos puntos, es decir, $Q'_1, \dots, Q'_n$ están en una recta que NO pasa por O .



4. Dada una circunferencia de centro O y radio R , si consideramos una circunferencia Γ que NO pasa por O , entonces, si marcamos n puntos de Γ , $A_1, \dots, A_n$, entonces sus inversos $A'_1, \dots, A'_n$ están sobre una circunferencia que NO pasa por O .



Recapitulando, podemos definir estas 4 nuevas propiedades de la siguiente manera:

1. La inversa de una recta que pasa por el centro, es la misma recta.
2. La inversa de una recta que no pasa por el centro, es una circunferencia que pasa por el centro.
3. La inversa de una circunferencia que pasa por el centro, es una recta que no pasa por el centro.
4. La inversa de una circunferencia que no pasa por el centro, es otra circunferencia que no pasa por el centro.

Sin lugar a dudas, la propiedad más interesante es la tercera, dado que si en un problema nos enfrentamos ante varias circunferencias que pasan por un mismo punto, suena más que razonable invertir por ese punto y un radio arbitrario.

Una consideración al margen es que muchas veces lo que importa es encontrar un buen centro donde invertir, y fijar un radio cualquiera (uno puede decir «hacemos una inversión de centro O y radio arbitrario»).

Ejemplos

Podemos demostrar el Teorema de Ptolomeo muy fácilmente usando inversión. Para esto, consideremos un cuadrilátero cíclico $ABCD$. Hacemos una inversión de centro A y radio r (arbitrario). Entonces, la circunferencia que pasa por A , B , C y D se invierte en una recta que no pasa por A . Es decir que los puntos B' , C' y D' (que son los inversos de B , C y D respectivamente) están en una misma recta. En particular, es obvio que C' está entre B' y D' , por lo que $B'C' + C'D' = B'D'$. Pero, nosotros sabemos que: $B'C' = BC \cdot \frac{r^2}{AB \cdot AC}$, y que $C'D' = CD \cdot \frac{r^2}{AC \cdot AD}$, y además: $B'D' = BD \cdot \frac{r^2}{AB \cdot AD}$, por lo que entonces tenemos que:

$$BC \cdot \frac{r^2}{AB \cdot AC} + CD \cdot \frac{r^2}{AC \cdot AD} = BD \cdot \frac{r^2}{AB \cdot AD}$$

Podemos simplificar los factores r^2 (podemos observar que de hecho nunca importó el valor de r), y nos queda que:

$$\frac{BC}{AB \cdot AC} + \frac{CD}{AC \cdot AD} = \frac{BD}{AB \cdot AD}$$

Si multiplicamos a ambos lados por $AB \cdot AC \cdot AD$, obtenemos el Teorema de Ptolomeo:

$$BC \cdot AD + CD \cdot AB = BD \cdot AC$$

